

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

电子科技大学 2014-2015 学年第 2 学期期末 考试 A 卷

课程名称: 计算机操作系统 考试形式: 闭卷 考试日期: 2015 年__月__日 考试时长: 120 分钟

课程成绩构成 (中文班): 平时 10 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 60 %, 课程设计 10 %

课程成绩构成 (双语班): 平时 20 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 50 %, 课程设计 10 %

题号	一	二	三	四	五	合计
得分						

得分

一、选择题 (共 20 分, 每题 2 分, 共 10 题。)

- 某进程在运行过程中需要等待从磁盘上读入的数据, 此时该进程的状态可能是 ()。
A. 从就绪变为运行
B. 从运行变为阻塞
C. 从运行变为挂起
D. 从运行变为就绪
- 假定下列指令已装入指令寄存器, 执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态的是 ()。
A. DIV R0, R1; (R0)/(R1)→R0
B. INT n; 产生软中断
C. NOT R0; 寄存器 R0 的内容取非
D. MOV R0, addr; 把地址处的内存数据放入寄存器 R0 中
- 下列描述中, 错误的是 ()
A. 临界资源是每次只允许一个进程访问的资源
B. 产生死锁的原因可归结为竞争资源和进程推进顺序不当
C. 死锁是指因进程相互竞争资源使得系统中有多个阻塞进程的情况
D. 信号量的值只能通过signal/wait (或P/V) 操作来修改

4. 有J1、J2、J3、J4四个作业同时到达，执行时间分别是10s、20s、40s、80s，若他们在一台处理机上按单道方式运行，采用短作业优先算法，则平均周转时间为（ ）。
- A. 35s B. 45s C. 55s D. 65s
5. 在段式存储管理中，以下说法正确的是（ ）。
- A. 存储管理以段为单位，每个段是一个连续的存储区
- B. 存储管理以段为单位，每个段不一定是连续的存储区
- C. 段与段之间不能连续
- D. 段的划分一旦完成，不能变更其存储空间的大小
6. 以下文件的物理结构中，不利于文件长度动态增长的是（ ）。
- A. 顺序文件 B. 链接文件
- C. 索引文件 D. 直接文件（Hash文件）
7. 一个含有2个盘片的双面硬盘，每个盘面有150个磁道，则该磁盘的柱面数应为（ ）个。
- A. 150 B. 300 C. 450 D. 600
8. 某计算机系统中有8台打印机，由K个进程竞争使用，每个进程最多需要3台打印机。该系统可能会发生死锁的K的最小值是（ ）。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
9. 采用SPOOLing技术的目的是（ ）。
- A. 提高主机效率 B. 提高独占设备的利用率
- C. 提高程序的运行速度 D. 提高外设的访问速度
10. 以下关于进程的说法错误的是（ ）。
- A. 进程是操作系统进行调度和资源分配的基本单位
- B. 进程的实体由数据、代码和PCB组成
- C. 进程具有动态性
- D. 同步和互斥是进程之间的基本关系

得分	二、

1. 一个分程
2. 作业从这
3. 若信号
4. 由若干
5. 按文件

得分

1. 请简述

2. 请简

得分

二、填空题（共 10 分，每题 2 分，共 5 题。）

1. 一个分段存储管理系统中，地址长度为32位，其中段号占8位，则最大段长为（ ）。
2. 作业从进入系统到最后完成，可能要经历三级调度，分别是（ ），（ ）和（ ）。
3. 若信号量S的初值为2，当前有n个进程在等待此信号量，则可知当前信号量S的值为（ ）。
4. 由若干多机器指令构成的完成某种特定功能的一段程序，具有不可分割性，在执行过程中不能被中断，一般被称之为（ ）。
5. 按文件的逻辑存储结构分，文件可分为（ ）和（ ）。

得分

三、简答题（共 24 分，每题 6 分，共 4 题）

1. 请简述什么是死锁，以及死锁产生的充分必要条件。

2. 请简述页式存储于段式存储的主要区别。

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

3. 请简述什么是重定位, 为什么需要重定位?

4. 请简述什么是进程的同步与互斥。

得分

四、应用计算题 (共 34 分, 共 4 题)

1. (本题 7 分) 考虑下面的程序:

```
boolean blocked[2];
int turn;
void P(int id){
    while(true){
        blocked[id] = true;
        while(turn != id){
            while(blocked[1-id])
                /*不做什么事, 空循环*/;
            turn = id;
        }
    }
    /*临界区代码*/
}
```

```

blocked[id] = false;
/*代码其它部分*/
}

void main(){
    blocked[0] = false;
    blocked[1] = false;
    turn = 0;
    parbegin(P(0), P(1)); /*并发执行 P(0)和 P(1)两个进程*/
}
    
```

试问该算法是否能保障 P(0)和 P(1)两个进程的互斥？请说明原因。

2. (本题 8 分) 设文件索引节点中有 6 个地址项，其中 2 个地址项为直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，3 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4 字节，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 4K 字节，则可表示的单个文件的最大长度是多少？

4. (本题 10 分) (本题 10 分) 某虚拟存储器的用户空间为 1MB, 页面大小为 4KB, 内存大小为 64KB。假定某时刻一用户页表中已调入内存的页面的页号和物理块号的对照表如下:

页号	物理块号
0	19
1	20
2	15
3	10
4	17

则逻辑地址 1A5B(H)所对应的物理地址是什么? 要求给出详细计算过程。

得分

五、综合分析题（共 12 分，共 1 题）

1. （本题 12 分）系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。当缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲区未空时，消费者进程可以从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量 P, V 操作（或 wait(), signal() 操作）实现生产者和消费者进程间的互斥与同步，并说明所用信号量的含义和初值。

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

……………密……………封……………线……………以……………内……………答……………题……………无……………效……………

电子科技大学 2014-2015 学年第 2 学期期 末 考试 A 卷

答案及评分细则

课程名称: 计算机操作系统 考试形式: 闭卷 考试日期: 2015 年__月__日 考试时长: 120 分钟

课程成绩构成 (中文班): 平时 10 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 60 %, 课程设计 10 %

课程成绩构成 (双语班): 平时 20 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 50 %, 课程设计 10 %

题号	一	二	三	四	五	合计
得分						

得 分

一、选择题 (共 20 分, 每题 2 分, 共 10 题。)

1、B 2、C 3、C 4、D 5、A 6、A 7、A 8、A 9、C 10、B

得 分

二、填空题 (共 10 分, 每题 2 分, 共 5 题。)

- 1、2²⁴字节
- 2、高级调度、中级调度、低级调度
- 3、-n
- 4、原语
- 5、结构化文件、非结构化文件

得 分

三、简单题 (共 24 分, 每题 6 分, 共 4 题)

- 1、答: 死锁: 多个进程因为竞争资源或执行时推进的顺序不当, 或相互通信出现永久阻塞现象, 如果没有外力作用, 这种现象将永远保持下去 (3 分)

8

死锁产生的必要条件：互斥、占有且等待和非剥夺，满足这三个条件可能引起死锁，但不是充分条件。死锁产生的充分条件：循环等待，其实际上是前三个条件可能潜在的结果，只要系统出现循环等待，则一定出现死锁。互斥、占有且等待、非剥夺条件和循环等待条件构成了死锁产生的充分必要条件（3分）

2、答：分页与分段的主要区别在于：

（1）页是信息的物理单位，分页是为实现离散分配方式，以消减内存的外零头，提高内存的利用率。

段则是信息的逻辑单位，它含有一组其意义相对完整的信息。分段的目的是为了能更好地满足用户的需要。（2分）

（2）页的大小固定且由系统决定，由系统把逻辑地址划分为页号和页内地址两部分，是由机器硬件实现的，因而在系统中只能有一种大小的页面，而段的长度却不固定，决定于用户所编写的程序，通常由编译程序在对源程序进行编译时，根据信息的性质来划分。（2分）

（3）分页的作业地址空间是一维的，即单一的线性地址空间，程序员只需利用一个记忆符，即可表示一个地址；而分段的作业地址空间则是二维的，程序员在标识一个地址时，既需给出段名，又需给出段内地址。（2分）

3、答：重定位指：将执行文件中的逻辑地址转化为内存物理地址的过程（3分）。

原因：程序的逻辑地址与其在内存中的物理地址无直接关系，编译时逻辑地址都是从0开始，程序地址都是相对地址，而在程序进入内存时，不可能总是从内存起始地址0开始，因此需要根据在其内存中的具体位置，将逻辑地址转换为物理地址，具体又分为装入时重定位和运行时重定位。（3分）

4、答：进程的同步与互斥是指进程在推进时的相互制约关系。（2分）

进程同步是进程间共同完成一项任务时直接发生相互作用的关系。为进程之间的直接制约关系。在多道环境下，这种进程间在执行次序上的协调是必不可少的。（2分）

进程互斥是进程间的间接制约关系。在多道系统中，进程互斥就是保证每次只有一个进程使用临界资源。（2分）

得 分

四、应用计算题（共 34 分，共 4 题）

1、答：不能（2分）

考虑这种情况：此时 $turn=0$ ，进程 $P(1)$ 使布尔变量 $blocked[1]$ 的值为 $true$ ，在这时发现布尔变量 $blocked[0]$ 的值为 $false$ ，然后 $P(0)$ 会将 $true$ 值赋予 $blocked[0]$ ，此时 $turn=0$ ， $P(0)$ 进入临界区， $P(1)$ 在将 1 赋值给 $turn$ 后，也进入了临界区。（5分）

2、答：

- (1) 每个数据块中可存放的索引项数目为： $4K/4 = 1K$ 个（1分）
 - (2) 2 个地址项为直接地址索引，对应的文件大小为： $2 \times 4K = 8KB$ （2分）
 - (3) 2 个地址项是一级间接地址索引，对应的文件大小为： $2 \times 1K \times 4K = 8MB$ （2分）
 - (4) 2 个地址项是二级间接地址索引，对应的文件大小为： $2 \times 1K \times 1K \times 4K = 8GB$ （2分）
- 单个文件的最大长度为： $8GB + 8MB + 8KB$ （1分）

3、答：

OPT:（2分）

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1

7	7	7	2	2	2	2	2	2*	2	2	2	2*	2	2*	2	2	7	7	7
	0	0	0	0*	0	0*	4	4	4	0	0	0	0	0	0*	0	0	0*	0
		1	1	1	3	3	3	3	3*	3	3*	3	1	1	1	1*	1	1	1*

缺页率：9/20（1分）

FIFO:（2分）

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1

7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0*	0	7	7	7
	0	0	0	0*	3	3	3	2	2	2	2	2*	1	1	1	1*	1	0	0
		1	1	1	1	0	0	0	3	3	3*	3	3	2	2	2	2	2	1

缺页率：3/4（1分）

LRU: (2分)

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1

7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0	0	1	1	1	1*	1	1	1*
	0	0	0	0*	0	0*	0	0	3	3	3*	3	3	3	0	0	0	0*	0
		1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2*	2	2*	2	2	7	7	7

缺页率: 2/5 (1分)

4、答:

每页为 4KB, 即 2^{12} , 可知页内地址部分占 12 位; (2分)

逻辑空间为 1MB, 可知有 256 个页面, 即 2^8 , 页号部分占 8 位; (2分)

逻辑地址 1A5BH 对应的二进制为: 0000 0001 1010 0101 1011, 根据上述分析可知后 12 位为页内偏移, 故对应页号应为 1。 (2分)

通过页表查询, 得到物理块号位 20, 即 0001 0100。 (2分)

与页内偏移拼接可得 0001 0100 1010 0101 1011, 即 14A5B(H)。 (2分)

得分

五、综合分析题 (共 12 分, 共 1 题)

1、答:

semaphore mutex1 = 1;

semaphore mutex2 = 1;

semaphore empty = 1000;

semaphore full = 0;

producer(){

while(1){

生产一个产品;

P(empty);

//判断缓冲区是否有空位

1/

```
P(mutex2);    //互斥访问缓冲区
把产品放入缓冲区;
V(mutex2);    //互斥访问缓冲区
V(full);      //产品的数量加 1
}
}
```

```
consumer(){
    while(1){
        P(mutex1);    //连续取 10 次
        for(int i = 0; i <= 10; ++i){
            P(full);    //判断缓冲区是否有产品
            P(mutex2);  //互斥访问缓冲区
            从缓冲区取出一件产品;
            V(mutex2);  //互斥访问缓冲区
            V(empty);   //腾出一个空位
            消费这件产品;
        }
        V(mutex1)
    }
}
```

评分标准:

信号的初值和含义都正确给 2 分

生产者之间的互斥操作正确给 4 分;

消费者之间互斥操作正确给 4 分

控制消费者连续取产品数量正确给 2 分。

部分完全正确,酌情给分。

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

电子科技大学 2013 -2014 学年第 2 学期期 末 考试 B 卷

答案及评分细则

课程名称: 计算机操作系统 考试形式: 闭卷 考试日期: 2014 年__月__日 考试时长: 120 分钟

课程成绩构成 (中文班): 平时 10 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 60 %, 课程设计 10 %

课程成绩构成 (双语班): 平时 20 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 50 %, 课程设计 10 %

本试卷试题由 五 部分构成, 共 8 页。

题号	一	二	三	四	五	合计
得分						

得 分

一、选择题 (共 20 分, 每题 2 分, 共 10 题。)

- (D) 不是实时系统的基本特征
A. 多路性 B. 交互性 C. 可靠性 D. 顺序性
- 当一个进程处于下述状态 (D) 时, 称为挂起状态。
A. 不再有执行资格 B. 等待进程调度
C. 在内存中等待输入 D. 进程被交换到外存
- 下列进程调度算法中, (C) 能够较好的满足各种类型用户的需求。
A. 先来先服务算法 B. 短进程优先
C. 多级队列反馈调度算法 D. 剩余时间最短者优先
- n 个并发进程通过初值为 1 的信号量 s 共享 1 个临界资源, 当有 $n-1$ 个进程阻塞等待进入临界区时, 信号量 s 的值为 (B)
A. $-n$ B. $-(n-1)$ C. $n-1$ D. $-(n-2)$
- 不考虑快表, 为了获得一条指令或数据, 在段页存储管理系统中至少需要访问 (C) 次内存。
A. 1 次 B. 2 次 C. 3 次 D. 4 次
- 文件系统采用二级文件目录可以 (B)。

- A. 缩短访问存储器的时间 B. 解决不同用户间的文件命名冲突
C. 节省内存空间 D. 实现文件共享
7. 下列文件物理结构中, 哪种方式不利于文件的动态增长并可能导致磁盘碎片 (A)
A. 连续结构 B. 索引结构
C. 隐式链接结构 D. 显式链接结构
8. 系统中资源R的数量为12, 进程P1, P2, P3对该资源的最大需求分别为10, 4, 9, 当前已经分配给P1, P2, P3的资源R数量分别为5, 2, 2, 则该系统 (D)
A. 处于安全状态, 安全序列P1→P2→P3 B. 处于安全状态, 安全序列P2→P3→P1
C. 处于不安全状态 D. 处于安全状态, 安全序列P2→P1→P3
9. 以下关于进程和线程的描述, 错误的是 (D)
A. 同一进程内的线程共享进程的资源
B. 线程是独立调度和分派的基本单位。
C. 不同进程中的线程可以并发。
D. 创建、切换、撤销线程的开销大于创建、切换、撤销进程的开销。
10. 用户程序发出磁盘I/O请求后, 系统的正确处理流程是 (B)。
A. 用户程序→系统调用程序→中断处理程序→设备驱动程序
B. 用户程序→系统调用程序→设备驱动程序→中断处理程序
C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用程序→中断处理程序
D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用程序

得分

二. 判断题 (共 10 分, 共 5 题, 每题 2 分)

1. (X) 进程调度程序在用户模式下执行。
2. (X) 资源分配过程中, 当系统进入不安全状态以后, 必将进入死锁状态。
3. (√) 装入时动态链接可能会链接一些不会执行的模块, 浪费存储空间和处理机时间。
4. (√) 在文件的物理结构中, 链接分配方式的随机存取性能差且可靠性低。
5. (X) DMA 方式与中断驱动 I/O 方式相比, 中断的频率更高。

得分

三. 填空题 (共 10 分, 共 5 空, 每空 2 分)

1. 进程的构成 (进程映像) 包括程序段、数据段和进程控制块 (PCB)。
2. 设备的独立性是指用户程序独立于具体使用的物理设备。
3. 在分页存储管理系统中, 为了提高地址变换速度, 为进程页表设置一个专用的高速缓冲存储器, 称为快表。
4. 在联机情况下实现的同时外围操作的技术称为 SPOOLing 技术, 通过这种技术可将一台独占物理 I/O 设备虚拟为多台逻辑 I/O 设备, 从而允许多个用户共享一台物理 I/O 设备。
5. 考虑一个典型的磁盘, 平均寻道时间为 4ms, 转速为 7500r/m, 每个磁道有 500 个扇区, 每个扇区有 512 个字节。假设有一个文件存放在 1 个扇区上, 试读取该文件需要的时间为 8.016ms

得分

四. 简答题 (共 20 分, 共 4 题, 每题 5 分)

1. 什么是重定位, 为什么需要重定位? (5 分)

答: 重定位指: 将执行文件中的逻辑地址转化为内存物理地址的过程 (2 分)。原因: 程序的逻辑地址与其在内存中的物理地址无直接关系, 编译时逻辑地址都是从 0 开始, 程序地址都是相对地址, 而在程序进入内存时, 不可能总是从内存起始地址 0 开始, 因此需要根据在其内存中的具体位置, 将逻辑地址转换为物理地址, 具体又分为装入时重定位和运行时重定位。(3 分)

2. 什么是临界资源、临界区, 临界区的使用原则有哪些? (5 分)

答: 必须互斥使用的资源为临界资源 (1 分)

访问临界资源的那段代码称为临界区。(1 分)

临界区的使用原则: 空闲让进, 忙则等待, 有限等待, 让权等待 (3 分)

3. 什么是死锁? 简述死锁产生的充分必要条件。 (5 分)

答: 死锁: 多个进程因为竞争资源或执行时推进的顺序不当, 或相互通信出现永久阻塞现象, 如果没有外力作用, 这种现象将永远保持下去 (2 分)

死锁产生的必要条件：互斥、占有且等待和非剥夺，满足这三个条件可能引起死锁，但不是充分条件。死锁产生的充分条件：循环等待，其实际上是前三个条件可能潜在的结果，只要系统出现循环等待，则一定出现死锁。互斥、占有且等待、非剥夺条件和循环等待条件构成了死锁产生的充分必要条件（3分）

4. 什么是程序的局部性原理，具体表现为哪两种局部性？（5分）

答：在一段较短的时间内，程序的执行仅局限于某个部分，相应地，它所访问的存储空间也局限于某个区域。（3分）

具体表现为：时间局部性：一条指令的执行和下次执行、一个数据的访问和下次访问，都集中在一个较短的时间内。空间局部性：当前指令和将要执行指令、当前访问的数据和将要访问的数据，都集中在一个较小的区域内。（2分）

得 分

五、综合题（共40分，共4题。）

1. 进程A、B、C到达时间、服务时间如下表所示，系统按单道方式运行，试分别采用短进程优先（SPN）、高响应比优先（HRRN）调度算法，计算每种算法的平均周转时间、平均带权周转时间。（8分）

进程	到达时间	服务时间
A	0	4
B	2	5
C	3	3

答：

		A	B	C	平均
	到达时间	0	2	3	
	服务时间	4	5	3	
SPN	完成时间	4	12	7	
	周转时间	4	10	4	6 (2分)

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

	带权周转时间	1	2	1.33	1.44 (2分)
HRRN	完成时间	4	9	12	
	周转时间	4	7	9	6.67 (2分)
	带权周转时间	1	1.4	3	1.8 (2分)

2. 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页存储空间，页的大小为 1KB。操作系统采用固定分配局部置换为此进程分配 4 个页框 (Page Frame)，如下表所示

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	3	100	1
1	4	200	1
2	2	230	1
3	5	160	1

若该进程执行到 260 时刻时，要访问逻辑地址为 104AH 的数据，请回答

- (1). 该逻辑地址对应的页号是多少，页内偏移量是多少？(4 分)

答：104AH=(0001 0000 0100 1010)₂，页面大小为 1KB，所以页内偏移量为 10 位，页号占 6 位，故对应的页号为 4 (2 分)，页内地址 64+8+2=74 (2 分)

- (2). 若采用时钟(CLOCK)置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿着顺时针方向移动，且当前指针指向 3 号页框，如下图所示）(6 分)



答：页面走向为：0, 3, 1, 2, 4。根据题设和示意图，clock 算法将从 0 号页开始查找，前 4 次查找页

框的顺序为 3->5->4->2, 并将页框的使用位置 0。(2 分) 在第 5 次查找中, 指针指向 3 号页框, 因 3 号页框的使用位为 0, 故淘汰 3 号页框所对应的 0 号页面, 把 4 号页面装入 3 号页框中, 并将对应的使用位置为 1。(2 分)

此时逻辑地址 104AH 对应的物理地址为 $(0000\ 1100\ 0100\ 1010)_2 = 0C4AH$ (2 分)

3. 设文件索引节点中有 7 个地址项, 其中 4 个地址项为直接地址索引, 2 个地址项是一级间接地址索引, 1 个地址项是二级间接地址索引, 每个地址项大小为 4 字节, 若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 4K 字节, 则可表示的单个文件的最大长度是多少? (10 分)

答:

- (1) 每个索引块中的项目数为: $4K/4=1K$ 个 (2 分)
- (2) 4 个地址项为直接地址索引, 对应的文件大小为: $4 \times 4K=16KB$ (2 分)
- (3) 2 个地址项是一级间接地址索引, 对应的文件大小为: $2 \times 1K \times 4K=8M$ (2 分)
- (4) 1 个地址项是二级间接地址索引, 对应的文件大小为: $1 \times 1K \times 1K \times 4K=4G$ (2 分)
- (5) 单个文件的最大长度为: $4G+8M+16K$ (2 分)

4. 有一个大小为 2 的缓冲区, 进程 P1 每次用 put_odd()向缓冲区中放入一个奇数, 进程 P2 每次用 put_even()向缓冲区中放入一个偶数, 进程 P3 每次用 get_data()从缓冲区中同时取走奇数和偶数, 即仅当缓冲区中同时存在奇数和偶数时, 进程 P3 才能从缓冲区中取走数据。每次只能有一个进程访问缓冲区。请用信号量机制, P、V 原语 (或 wait、signal 操作) 实现这三个进程的同步与互斥活动, 并说明各个信号量的具体含义, 要求用伪代码实现。(12 分)

答: 这是一个生产者—消费者问题, 两个生产者 P1 和 P2, 一个消费者 P3 被连接到大小为 2 的缓冲区上。信号量定义:

semaphore mutex = 1; //互斥信号量, 实现对缓冲区的互斥操作, 初值为 1。(1 分)

semaphore empty_odd = 1; //资源信号量, 缓冲区中可以放奇数的单元数, 初值为 1。(1 分)

semaphore empty_even = 1; //资源信号量, 缓冲区中可以放偶数的单元数, 初值为 1。(1 分)

semaphore data_odd = 0; //资源信号量, 缓冲区中奇数的个数, 初值为 0。(1 分)

semaphore data_even = 0; //资源信号量, 缓冲区中偶数的个数, 初值为 0。(1 分)

P1() (2分)

```
{  
    while(true)  
    {  
        P(empty_odd);  
        P(mutex);  
        Put_odd();  
        V(mutex);  
        V(data_odd);  
    }  
}
```

P2() (2分)

```
{  
    while(true)  
    {  
        P(empty_even);  
        P(mutex);  
        Put_even();  
        V(mutex);  
        V(data_even);  
    }  
}
```

P3() (3分)

```
{  
    while(true)  
    {  
        P(data_odd);
```

```

P(data_even);
P(mutex);
Get_data();
V(mutex);
V(empty_odd);
V(empty_even);
    }
}

```

```

main ( )
{
    cobegin
        P1( );
        P2( );
        P3( );
    }
}

```

第 8 页

课程名称: 计
 课程成绩构成
 课程成绩构成

得分

1. 不
A
2. 当
A
3. 下
A
4. 5
C
- 5.
- 6.

题号	一	二	三	四	五	合计
得分						

得 分

一、选择题（共 20 分，每题 2 分，共 10 题。）

1. 不一定会导致进程切换的是 (C) 。
A. 时间片结束； B. 从磁盘读数据； C. 子函数调用返回； D. 进程被换出至SWAP分区
2. 当执行系统调用时，进程会进入 (A) 态
A. 内核； B. 用户； C. 就绪； D. 阻塞
3. 下列选项中，降低进程优先级的合理时机是 (A)
A. 进程的时间片用完 B. 进程刚完成I/O，进入就绪队列
C. 进程长期处于就绪队列 D. 进程从就绪转为运行态
4. 采用SPOOLing技术的目的是 (D)
A. 减轻用户编程的负担 B. 提高程序的运行速度
C. 提高外存空间的利用率 D. 提高I/O的速度和主机效率
5. 随机存取速度最快文件结构是 (D)
A. 堆文件； B. 顺序文件； C. 索引文件； D.直接文件
6. 对目录和文件的描述正确的是 (A)

- A. 目录也是文件; B. 文件大小只受磁盘容量的限制;
C. 目录中可容纳文件的数量只受磁盘容量的限制; D. 多级目录结构形成一棵严格的多叉树。
7. 假设一个计算进程的生命周期为1小时, I/O设备写一个缓冲区需要10s, 计算进程每隔6s读一个缓冲区(读缓冲的时间忽略不计)。如果采取预先写缓冲的方式, 缓冲区管理采取循环缓冲, 要求计算进程不能因为读缓冲区而被阻塞, 那么循环缓冲中至少应该有 (B) 个缓冲区?
- A. 180 B. 240 C. 360 D. 480
8. 为了保证一个程序在主存中改变了位置之后仍能正确执行, 则对主存空间应采用 (B) 技术。
- A. 静态重定位 B. 动态重定位
C. 编译或汇编 D. 存储扩充
9. 某磁盘每条磁道可存储10MB数据, 转速为7200rpm, 则读取3MB数据的传输时间为 (A)
- A. 2.5ms; B. 25ms; C. 3.6ms; D. 36ms
10. 通常不采用 (D) 方法来解除死锁。
- A. 终止一个死锁进程 B. 终止所有死锁进程
C. 从死锁进程处抢夺资源 D. 从非死锁进程处抢夺资源

得分

二、填空题 (共 10 分, 每空 2 分, 共 5 空。)

1. 在某设置有快表的页式存储系统中, 快表的命中率为95%, 若一次内存存取需100ns, 快表访问为10ns, 则平均访存时间为 (114.5) ns。
计算方法: $95\% * (10 + 100) + (1-95\%) * 2 * 100 = 114.5\text{ns}$
2. 操作系统中常见的三种I/O控制方式, 按照CPU参与度的减少分别是: 程序控制, (中断) 和 (DMA)。
3. 若信号量S的初值为2, 当前值为-1, 则说明有 (1) 个进程在等待此信号量。
4. 若当前目录为/home/knuth/projects/tex/src, 则用相对路径表示/home/knuth/projects/metafont/build为 (../metafont/build)。

得分

三、应用与计算题 (共 30 分, 每题 10 分, 共 3 题)

1. 某文件系统采用混合索引的方式组织元数据, 包含10个直接块, 2个一次间接块和1个两次间接块, 若每个物理块为1KB, 每个地址项占4字节, 请计算本文件系统中可支持的最大文件规模。

答: (1) 直接块索引块数: 10 (1分)

(2) 一次间接块索引块数: $1024/4 * 2 = 512$ (3分)

(3) 二次间接块索引块数: $(1024/4)^2 * 1 = 256 * 256 = 65536$ (5分)

总共容量: $(65536 + 512 + 10) * 1K = 66058K = 64.51MB$ (1分)

2. 何谓临界资源? 若采用以下算法解决哲学家就餐问题, 是否会导致死锁? 为什么?

semaphore fork[5] = {1, 1, 1, 1, 1};

void main()

```
{
    cobegin {
        philosopher(0);
        philosopher(1);
        philosopher(2);
        philosopher(3);
        philosopher(4);
    } coend;
}

void philosopher(int i)
{
    while(true) {
        thinking();
        if (i != 4) {
            P(fork[i]);
            P(fork[(i+1)%5]);
        } else {
            P(fork[(i+1)%5]);
            P(fork[i]);
        }
        eating();
        if (i != 4) {
            V(fork[i]);
            V(fork[(i+1)%5]);
        } else {
            V(fork[(i+1)%5]);
            V(fork[i]);
        }
    }
}
```

答：所谓临界资源，是指必须互斥使用的资源。即在一段时间内，只允许一个进程使用的资源。(1分)

结论：该算法不会导致死锁。(3分)

原因：它破坏了产生死锁的四个充要条件之一——循环等待条件(3分)。上述算法实质上是对每个临界资源——餐刀进行编号，保证每个哲学家必须按照从小到大的次序依次申请资源，从而不会产生循环等待现象。(3分)

3. 请求分页管理系统中，某进程的页表内容如下：

页号	页框号	有效位
0	121H	1
1	—	0
2	242H	1

页面大小为4KB，一次内存的访问时间是100ns，一次快表(TLB)的访问时间是10ns，处理一次缺页的平均时间为0.1s(已含更新TLB和页表的时间)，进程的驻留集大小固定为2，采用最近最少使用置换算法(LRU)和局部淘汰策略。假设：(1) TLB初始为空；(2) 地址转换时先访问TLB，若TLB未命中，再访问页表(忽略访问页表之后的TLB更新时间)；(3) 有效位为0表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。请计算依次访问虚地址序列23A3H、15B5H、25C5H所需要的时间，以及虚地址15B5H的物理地址，要求给出计算过程。

答：页面大小 $L=4K=1000H$ 个字节

虚地址 23A3H 的页号为： $(int)(23A3H/1000H)=2$

虚地址 15B5H 的页号为： $(int)(15B5H/1000H)=1$

虚地址 25C5H 的页号为： $(int)(25C5H/1000H)=2$

以上 (2分)

假设访问虚地址序列 23A3H、15B5H、25C5H 所需要的时间 T_1 、 T_2 、 T_3 ，分别计算为：

$T_1 = \text{访问 TLB 的时间} + \text{访问页表时间} + \text{访问内存单元的时间} = 10ns + 100ns + 100ns = 210ns$ (2分)

$T_2 = \text{访问 TLB 的时间} + \text{访问页表时间} + \text{调页时间} + \text{访问 TLB 的时间} + \text{访问内存单元的时间} = 10ns + 100ns + 100000000ns + 10ns + 100ns = 100000220ns$ (2分)

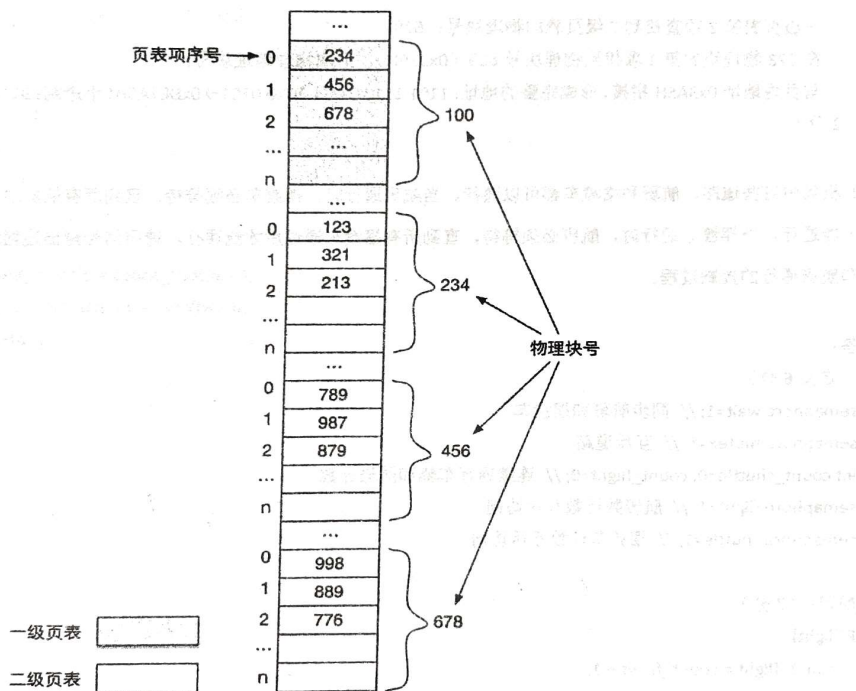
$T_3 = \text{访问 TLB 的时间} + \text{访问内存单元的时间} = 10ns + 100ns = 110ns$ (2分)

1585H 的页号为 1，按照 LRU 算法，其分配的页框号为 121H。因其页内偏移量为 585H，故物理地址为 121585H。（2 分）

得分

四、综合分析题（共 40 分，每题 20 分，共 2 题）

1. 某 32 位存储系统采用页式管理，页表分为两级，存储在主存中。每个页面 1KB，每个页表项占 4 字节，某进程的页表内容如下图所示（图中数字全部为 10 进制）。请计算逻辑地址 526245（十进制）对应的物理地址。



答：每个进程的总页面数为 $2^{32}B/1KB=2^{22}$ 个，每个页面可存储页表项 $1KB/4B=256=2^8$ 个，存储二级页表所需要的页面数为： $2^{22}/2^8=2^{14}$ 个。

所以 32 位逻辑地址的划分为:

0-9 位: 页内偏移地址

10-17 位: 二级页表中页表项序号

18-31 位: 一级页表中二级页表序号

(以上 4 分)

526245 对应的二进制表示 (斜线表示上述逻辑切分): 10/00 0000 01/11 1010 0101

按照上述划分方法得到: 二级页表在一级页表中的序号为 2, 二级页表中页表项序号 1, 页内地址

(7 分)

0x3A5H。

(3 分)

一级页表第 2 项查找到二级页表的物理块号: 678,

(4 分)

在 678 物理块的第 1 项找到物理块号 889 (0x379H), 形成物理地址块号,

与页内地址 0x3A5H 拼接, 形成完整的地址: 1101 1110 01/11 1010 0101 → 0xDE7A5H (十进制: 911269)

(2 分)

2. 机场中有些道路, 航班和摆渡车都可以通行。当航班通行时, 摆渡车必须等待, 直到所有航班通过后才能通行。当摆渡车通行时, 航班必须等待, 直到所有摆渡车通过后才能通行。请用信号量描述摆渡车和航班通行的控制过程。

答:

(定义 6 分)

semaphore wait=1; // 同步航班和摆渡车

semaphore mutex=1; // 互斥道路

int count_shuttle=0, count_flight=0; // 连续通行车辆和航班计数

semaphore flight=1; // 航班数计数互斥访问

semaphore shuttle=1; // 摆渡车计数互斥访问

航班: (7 分)

P(flight)

count_flight = count_flight + 1;

if count_flight = 1 then P(wait);

V(flight)

P(mutex);

通行;

26

学院 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 任课老师 _____ 考场教室 _____ 选课号/座位号 _____
.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

V(mutex);

P(flight)

count_flight = count_flight + 1;

if count_flight = 1 then V(wait);

V(flight)

摆渡车: (7 分)

P(shuttle);

count_shuttle = count_shuttle + 1;

if count_shuttle = 1 then P(wait);

V(shuttle);

P(mutex);

通行;

V(mutex);

P(shuttle);

count_shuttle = count_shuttle - 1;

if count_shuttle = 0 then V(wait);

V(shuttle);

电子科技大学 2013-2014 学年第 2 学期期 末 考试 A 卷

答案及评分细则

课程名称: 计算机操作系统 考试形式: 闭卷 考试日期: 2014 年__月__日 考试时长: 120 分钟

课程成绩构成 (中文班): 平时 10 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 60 %, 课程设计 10 %

课程成绩构成 (双语班): 平时 20 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 50 %, 课程设计 10 %

题号	一	二	三	四	五	合计
得分						

得 分

一、选择题 (共 20 分, 每题 2 分, 共 10 题。)

11. 不一定会导致进程切换的是 (C) 。

A. 时间片结束; B. 从磁盘读数据; C. 子函数调用返回; D. 进程被换出至 SWAP 分区
12. 当执行系统调用时, 进程会进入 (A) 态

A. 内核; B. 用户; C. 就绪; D. 阻塞
13. 下列选项中, 降低进程优先级的合理时机是 (A)

A. 进程的时间片用完 B. 进程刚完成 I/O, 进入就绪队列

C. 进程长期处于就绪队列 D. 进程从就绪转为运行态
14. 采用 SPOOLing 技术的目的是 (D)

A. 减轻用户编程的负担 B. 提高程序的运行速度

C. 提高外存空间的利用率 D. 提高 I/O 的速度和主机效率
15. 随机存取速度最快文件结构是 (D)

A. 堆文件; B. 顺序文件; C. 索引文件; D. 直接文件
16. 对目录和文件的描述正确的是 (A)

- A. 目录也是文件; B. 文件大小只受磁盘容量的限制;
C. 目录中可容纳文件的数量只受磁盘容量的限制; D. 多级目录结构形成一棵严格的多叉树。
17. 假设一个计算进程的生命周期为1小时, I/O设备写一个缓冲区需要10s, 计算进程每隔6s读一个缓冲区(读缓冲的时间忽略不计)。如果采取预先写缓冲的方式, 缓冲区管理采取循环缓冲, 要求计算进程不会因为读缓冲区而被阻塞, 那么循环缓冲中至少应该有 (B) 个缓冲区?
A. 180 B. 240 C. 360 D. 480
18. 为了保证一个程序在主存中改变了位置之后仍能正确执行, 则对主存空间应采用 (B) 技术。
A. 静态重定位 B. 动态重定位
C. 编译或汇编 D. 存储扩充
19. 某磁盘每条磁道可存储10MB数据, 转速为7200rpm, 则读取3MB数据的传输时间为 (A)
A. 2.5ms; B. 25ms; C. 3.6ms; D. 36ms
20. 通常不采用 (D) 方法来解除死锁。
A. 终止一个死锁进程 B. 终止所有死锁进程
C. 从死锁进程处抢夺资源 D. 从非死锁进程处抢夺资源

得分

二、填空题 (共 10 分, 每空 2 分, 共 5 空。)

- 在某设置有快表的页式存储系统中, 快表的命中率为95%, 若一次内存存取需100ns, 快表访问为10ns, 则平均访存时间为 (114.5) ns。
计算方法: $95\% * (10 + 100) + (1 - 95\%) * 2 * 100 = 114.5\text{ns}$
- 操作系统中常见的三种I/O控制方式, 按照CPU参与度的减少分别是: 程序控制, (中断) 和 (DMA)。
- 若信号量S的初值为2, 当前值为-1, 则说明有 (1) 个进程在等待此信号量。
- 若当前目录为/home/knuth/projects/tex/src, 则用相对路径表示/home/knuth/projects/metafont/build为 (../metafont/build)。

得分

三、应用与计算题 (共 30 分, 每题 10 分, 共 3 题)

1. 某文件系统采用混合索引的方式组织元数据, 包含10个直接块, 2个一次间接块和1个两次间接块, 若每个物理块为1KB, 每个地址项占4字节, 请计算本文件系统中可支持的最大文件规模。

答: (1) 直接块索引块数: 10 (1分)

(2) 一次间接块索引块数: $1024/4 * 2 = 512$ (3分)

(3) 二次间接块索引块数: $(1024/4)^2 * 1 = 256 * 256 = 65536$ (5分)

总共容量: $(65536 + 512 + 10) * 1K = 66058K = 64.51MB$ (1分)

2. 何谓临界资源? 若采用以下算法解决哲学家就餐问题, 是否会导致死锁? 为什么?

`semaphore fork[5] = {1, 1, 1, 1, 1};`

`void main()`

`{`

`cobegin {`

`philosopher(0);`

`philosopher(1);`

`philosopher(2);`

`philosopher(3);`

`philosopher(4);`

`} coend;`

`}`

`void philosopher(int i)`

`{`

`while(true) {`

`thinking();`

`if (i != 4) {`

`P(fork[i]);`

`P(fork[(i+1)%5]);`

`} else {`

`P(fork[(i+1)%5]);`

`P(fork[i]);`

`}`

`eating();`

`if (i != 4) {`

`V(fork[i]);`

`V(fork[(i+1)%5]);`

`} else {`

`V(fork[(i+1)%5]);`

`V(fork[i]);`

答：所谓临界资源，是指必须互斥使用的资源。即在一段时间内，只允许一个进程使用的资源。(1分)

结论：该算法不会导致死锁。(3分)

原因：它破坏了产生死锁的四个充要条件之一——循环等待条件(3分)。上述算法实质上是对每个临界资源——餐刀进行编号，保证每个哲学家必须按照从小到大的次序依次申请资源，从而不会产生循环等待现象。(3分)

3. 请求分页管理系统中，某进程的页表内容如下：

页号	页框号	有效位
0	121H	1
1	—	0
2	242H	1

页面大小为4KB，一次内存的访问时间是100ns，一次快表(TLB)的访问时间是10ns，处理一次缺页的平均时间为0.1s(已含更新TLB和页表的时间)，进程的驻留集大小固定为2，采用最近最少使用置换算法(LRU)和局部淘汰策略。假设：(1) TLB初始为空；(2) 地址转换时先访问TLB，若TLB未命中，再访问页表(忽略访问页表之后的TLB更新时间)；(3) 有效位为0表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。请计算依次访问虚地址序列23A3H、15B5H、25C5H所需要的时间，以及虚地址15B5H的物理地址，要求给出计算过程。

答：页面大小 $L=4K=1000H$ 个字节

虚地址 23A3H 的页号为： $(int)(23A3H/1000H)=2$

虚地址 15B5H 的页号为： $(int)(15B5H/1000H)=1$

虚地址 25C5H 的页号为： $(int)(25C5H/1000H)=2$

以上 (2分)

假设访问虚地址序列 23A3H、15B5H、25C5H 所需要的时间 T_1 、 T_2 、 T_3 ，分别计算为：

$T_1 = \text{访问 TLB 的时间} + \text{访问页表时间} + \text{访问内存单元的时间} = 10ns + 100ns + 100ns = 210ns$ (2分)

$T_2 = \text{访问 TLB 的时间} + \text{访问页表时间} + \text{调页时间} + \text{访问 TLB 的时间} + \text{访问内存单元的时间} = 10ns + 100ns + 100000000ns + 10ns + 100ns = 100000220ns$ (2分)

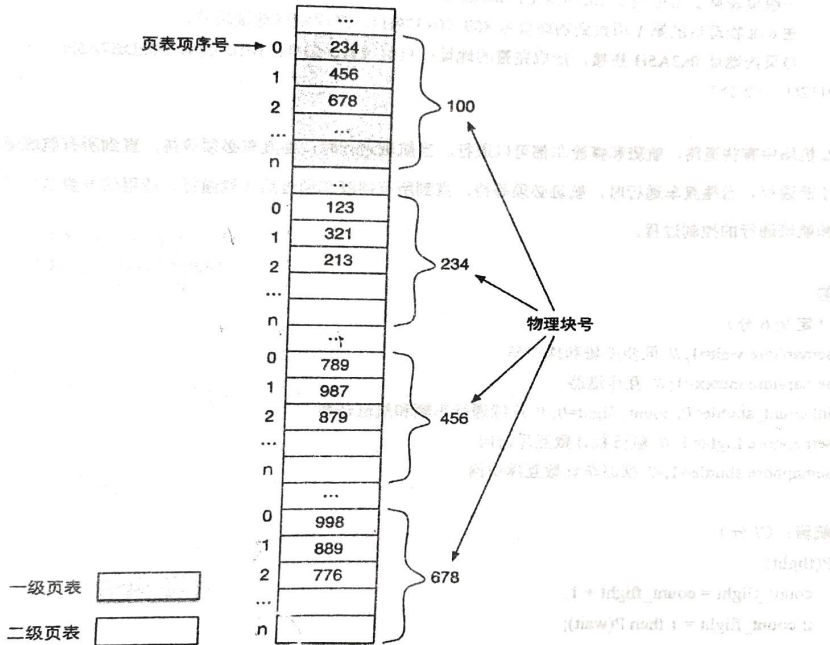
$T_2 = \text{访问 TLB 的时间} + \text{访问内存单元的时间} = 10ns + 100ns = 110ns$ (2分)

15B5H 的页号为 1，按照 LRU 算法，其分配的页框号为 121H。因其页内偏移量为 5B5H，故物理地址为 1215B5H。（2 分）

得分

三、综合分析题（共 40 分，每题 20 分，共 2 题）

1. 某 32 位存储系统采用页式管理，页表分为两级，存储在主存中。每个页面 1KB，每个页表项占 4 字节，某进程的页表内容如下图所示（图中数字全部为 10 进制）。请计算逻辑地址 526245（十进制）对应的物理地址。



答：每个进程的总页面数为 $2^{32}B/1KB=2^{22}$ 个，每个页面可存储页表项 $1KB/4B=256=2^8$ 个，存储二级页表所需要的页面数为： $2^{22}/2^8=2^{14}$ 个。

所以 32 位逻辑地址的划分为：

0->9 位: 页内偏移地址

10->17 位: 二级页表中页表项序号

18->31 位: 一级页表中二级页表序号

(以上 4 分)

526245 对应的二进制表示 (斜线表示上述逻辑切分): 10/00 0000 01/11 1010 0101

按照上述划分方法得到: 二级页表在一级页表中的序号为 2, 二级页表中页表项序号 1, 页内地址 0x3A5H. (7 分)

一级页表第 2 项查找到二级页表的物理块号: 678, (3 分)

在 678 物理块的第 1 项找到物理块号 889 (0x379H), 形成物理地址块号, (4 分)

与页内地址 0x3A5H 拼接, 形成完整的地址: 1101 1110 01/11 1010 0101 → 0xDE7A5H (十进制 911269) (2 分)

2. 机场中有些道路, 航班和摆渡车都可以通行。当航班通行时, 摆渡车必须等待, 直到所有航班通过才能通行。当摆渡车通行时, 航班必须等待, 直到所有摆渡车通过后才能通行。请用信号量描述摆渡和航班通行的控制过程。

答:

(定义 6 分)

semaphore wait=1; // 同步航班和摆渡车

semaphore mutex=1; // 互斥道路

int count_shuttle=0, count_flight=0; // 连续通行车辆和航班计数

semaphore flight=1; // 航班数计数互斥访问

semaphore shuttle=1; // 摆渡车计数互斥访问

航班: (7 分)

P(flight)

count_flight = count_flight + 1;

if count_flight = 1 then P(wait);

V(flight)

P(mutex);

通行;

V(mutex);

```
P(flight)
    count_flight = count_flight + 1;
    if count_flight = 1 then V(wait);
V(flight)
```

页内地址
(7分)

摆渡车: (7分)

```
P(shuttle);
    count_shuttle = count_shuttle + 1;
    if count_shuttle = 1 then P(wait);
V(shuttle);
```

(3分)

(4分)

十进制:

P(mutex);

通行;

V(mutex);

通过后

摆渡车

```
P(shuttle);
    count_shuttle = count_shuttle - 1;
    if count_shuttle = 0 then V(wait);
V(shuttle);
```

学院 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 任课老师 _____ 考场教室 _____ 选课号/座位号 _____
密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

电子科技大学 2013 -2014 学年第 2 学期期 末 考试 B 卷

答案及评分细则

课程名称: 计算机操作系统 考试形式: 闭卷 考试日期: 2014 年 ____ 月 ____ 日 考试时长: 120 分钟

课程成绩构成 (中文班): 平时 10 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 60 %, 课程设计 10 %

课程成绩构成 (双语班): 平时 20 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 50 %, 课程设计 10 %

本试卷试题由 五 部分构成, 共 8 页。

题号	一	二	三	四	五	合计
得分						

得 分

一、选择题 (共 20 分, 每题 2 分, 共 10 题。)

21. (D) 不是实时系统的基本特征
 A. 多路性 B. 交互性 C. 可靠性 D. 顺序性
22. 当一个进程处于下述状态 (D) 时, 称为挂起状态。
 A. 不再有执行资格 B. 等待进程调度
 C. 在内存中等待输入 D. 进程被交换到外存
23. 下列进程调度算法中, (C) 能够较好的满足各种类型用户的需求。
 A. 先来先服务算法 B. 短进程优先
 C. 多级队列反馈调度算法 D. 剩余时间最短者优先
24. n 个并发进程通过初值为 1 的信号量 s 共享 1 个临界资源, 当有 $n-1$ 个进程阻塞等待进入临界区时, 信号量 s 的值为 (B)
 A. $-n$ B. $-(n-1)$ C. $n-1$ D. $-(n-2)$
25. 不考虑快表, 为了获得一条指令或数据, 在段页存储管理系统中至少需要访问 (C) 次内存。
 A. 1 次 B. 2 次 C. 3 次 D. 4 次
26. 文件系统采用二级文件目录可以 (B)。

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

- A. 缩短访问存储器的时间 B. 解决不同用户间的文件命名冲突
C. 节省内存空间 D. 实现文件共享
27. 下列文件物理结构中, 哪种方式不利于文件的动态增长并可能导致磁盘碎片 (A)
A. 连续结构 B. 索引结构
C. 隐式链接结构 D. 显式链接结构
28. 系统中资源R的数量为12, 进程P1, P2, P3对该资源的最大需求分别为10, 4, 9, 当前已经分配给P1, P2, P3的资源R数量分别为5, 2, 2, 则该系统 (D)
A. 处于安全状态, 安全序列P1→P2→P3 B. 处于安全状态, 安全序列P2→P3→P1
C. 处于不安全状态 D. 处于安全状态, 安全序列P2→P1→P3
29. 以下关于进程和线程的描述, 错误的是 (D)
A. 同一进程内的线程共享进程的资源
B. 线程是独立调度和分派的基本单位。
C. 不同进程中的线程可以并发。
D. 创建、切换、撤销线程的开销大于创建、切换、撤销进程的开销。
30. 用户程序发出磁盘I/O请求后, 系统的正确处理流程是 (B)。
A. 用户程序→系统调用程序→中断处理程序→设备驱动程序
B. 用户程序→系统调用程序→设备驱动程序→中断处理程序
C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用程序→中断处理程序
D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用程序

得分

二. 判断题 (共 10 分, 共 5 题, 每题 2 分)

1. (X) 进程调度程序在用户模式下执行。
2. (X) 资源分配过程中, 当系统进入不安全状态以后, 必将进入死锁状态。
3. (√) 装入时动态链接可能会链接一些不会执行的模块, 浪费存储空间和处理机时间。
4. (√) 在文件的物理结构中, 链接分配方式的随机存取性能差且可靠性低。
5. (X) DMA 方式与中断驱动 I/O 方式相比, 中断的频率更高。

得分

三. 填空题 (共 10 分, 共 5 空, 每空 2 分)

1. 进程的构成 (进程映像) 包括程序段、数据段和进程控制块 (PCB)。
2. 设备的独立性是指用户程序独立于具体使用的物理设备。
3. 在分页存储管理系统中, 为了提高地址变换速度, 为进程页表设置一个专用的高速缓冲存储器, 称为快表。
4. 在联机情况下实现的同时外围操作的技术称为 SPooling 技术, 通过这种技术可将一台独占物理 I/O 设备虚拟为多台逻辑 I/O 设备, 从而允许多个用户共享一台物理 I/O 设备。
5. 考虑一个典型的磁盘, 平均寻道时间为 4ms, 转速为 7500r/m, 每个磁道有 500 个扇区, 每个扇区有 512 个字节。假设有一个文件存放在 1 个扇区上, 试读取该文件需要的时间为 8.016ms

得分

四. 简答题 (共 20 分, 共 4 题, 每题 5 分)

1. 什么是重定位, 为什么需要重定位? (5 分)

答: 重定位指: 将执行文件中的逻辑地址转化为内存物理地址的过程 (2 分)。原因: 程序的逻辑地址与其在内存中的物理地址无直接关系, 编译时逻辑地址都是从 0 开始, 程序地址都是相对地址, 而在程序进入内存时, 不可能总是从内存起始地址 0 开始, 因此需要根据在其内存中的具体位置, 将逻辑地址转换为物理地址, 具体又分为装入时重定位和运行时重定位。 (3 分)

2. 什么是临界资源、临界区, 临界区的使用原则有哪些? (5 分)

答: 必须互斥使用的资源为临界资源 (1 分)

访问临界资源的那段代码称为临界区。 (1 分)

临界区的使用原则: 空闲让进, 忙则等待, 有限等待, 让权等待 (3 分)

3. 什么是死锁? 简述死锁产生的充分必要条件。 (5 分)

答: 死锁: 多个进程因为竞争资源或执行时推进的顺序不当, 或相互通信出现永久阻塞现象, 如果没有外力作用, 这种现象将永远保持下去 (2 分)

死锁产生的必要条件：互斥、占有且等待和非剥夺，满足这三个条件可能引起死锁，但不是充分条件。死锁产生的充分条件：循环等待，其实际上是前三个条件可能潜在的结果，只要系统出现循环等待，则一定出现死锁。互斥、占有且等待、非剥夺条件和循环等待条件构成了死锁产生的充分必要条件（3分）

4. 什么是程序的局部性原理，具体表现为哪两种局部性？（5分）

答：在一段较短的时间内，程序的执行仅局限于某个部分，相应地，它所访问的存储空间也局限于某个区域。（3分）

具体表现为：时间局部性：一条指令的执行和下次执行、一个数据的访问和下次访问，都集中在一个较短的时间内。空间局部性：当前指令和将要执行指令、当前访问的数据和将要访问的数据，都集中在一个较小的区域内。（2分）

得分	四、综合题（共40分，共4题。）

1. 进程A、B、C到达时间、服务时间如下表所示，系统按单道方式运行，试分别采用短进程优先（SPN）、高响应比优先（HRRN）调度算法，计算每种算法的平均周转时间、平均带权周转时间。（8分）

进程	到达时间	服务时间
A	0	4
B	2	5
C	3	3

答：

		A	B	C	平均
	到达时间	0	2	3	
	服务时间	4	5	3	
	完成时间	4	12	7	
SPN	周转时间	4	10	4	6 (2分)
	带权周转时间	1	2	1.33	1.44 (2分)

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

HRRN	完成时间	4	9	12	
	周转时间	4	7	9	6.67 (2分)
	带权周转时间	1	1.4	3	1.8 (2分)

2. 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页存储空间，页的大小为 1KB。操作系统采用固定分配局部置换为此进程分配 4 个页框 (Page Frame)，如下表所示

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	3	100	1
1	4	200	1
2	2	230	1
3	5	160	1

若该进程执行到 260 时刻时，要访问逻辑地址为 104AH 的数据，请回答

- (1). 该逻辑地址对应的页号是多少，页内偏移量是多少？(4 分)

答：104AH = (0001 0000 0100 1010)₂，页面大小为 1KB，所以页内偏移量为 10 位，页号占 6 位，故对应的页号为 4 (2 分)，页内地址 64+8+2=74 (2 分)

- (2). 若采用时钟(CLOCK)置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿着顺时针方向移动，且当前指针指向 3 号页框，如下图所示）(6 分)



答：页面走向为：0, 3, 1, 2, 4。根据题设和示意图，clock 算法将从 0 号页开始查找，前 4 次查找页框的顺序为 3->5->4->2，并将页框的使用位置 0。(2 分) 在第 5 次查找中，指针指向 3 号页框，因 3

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

号页框的使用位为 0，故淘汰 3 号页框所对应的 0 号页面，把 4 号页面装入 3 号页框中，并将对应的使用位置为 1。(2 分)

此时逻辑地址 104AH 对应的物理地址为 $(0000\ 1100\ 0100\ 1010)_2 = 0C4AH$ (2 分)

3. 设文件索引节点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项为直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4 字节，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 4K 字节，则可表示的单个文件的最大长度是多少？(10 分)

答：

- (1) 每个索引块中的项目数为： $4K/4=1K$ 个 (2 分)
- (2) 4 个地址项为直接地址索引，对应的文件大小为： $4 \times 4K=16KB$ (2 分)
- (3) 2 个地址项是一级间接地址索引，对应的文件大小为： $2 \times 1K \times 4K=8M$ (2 分)
- (4) 1 个地址项是二级间接地址索引，对应的文件大小为： $1 \times 1K \times 1K \times 4K=4G$ (2 分)
- (5) 单个文件的最大长度为： $4G+8M+16K$ (2 分)

4. 有一个大小为 2 的缓冲区，进程 P1 每次用 put_odd()向缓冲区中放入一个奇数，进程 P2 每次用 put_even()向缓冲区中放入一个偶数，进程 P3 每次用 get_data()从缓冲区中同时取走奇数和偶数，即仅当缓冲区中同时存在奇数和偶数时，进程 P3 才能从缓冲区中取走数据。每次只能有一个进程访问缓冲区。请用信号量机制，P、V 原语（或 wait、signal 操作）实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明各个信号量的具体含义，要求用伪代码实现。(12 分)

答：这是一个生产者—消费者问题，两个生产者 P1 和 P2，一个消费者 P3 被连接到大小为 2 的缓冲区上。信号量定义：

semaphore mutex = 1; //互斥信号量，实现对缓冲区的互斥操作，初值为 1。(1 分)
 semaphore empty_odd = 1; //资源信号量，缓冲区中可以放奇数的单元数，初值为 1。(1 分)
 semaphore empty_even = 1; //资源信号量，缓冲区中可以放偶数的单元数，初值为 1。(1 分)
 semaphore data_odd = 0; //资源信号量，缓冲区中奇数的个数，初值为 0。(1 分)
 semaphore data_even = 0; //资源信号量，缓冲区中偶数的个数，初值为 0。(1 分)

P1() (2 分)

```
{  
    while(true)  
    {  
        P(empty_odd);  
        P(mutex);  
        Put_odd();  
        V(mutex);  
        V(data_odd);  
    }  
}
```

P2() (2分)

```
{  
    while(true)  
    {  
        P(empty_even);  
        P(mutex);  
        Put_even();  
        V(mutex);  
        V(data_even);  
    }  
}
```

P3() (3分)

```
{  
    while(true)  
    {  
        P(data_odd);  
        P(data_even);
```

```
P(mutex);  
Get_data();  
V(mutex);  
V(empty_odd);  
V(empty_even);  
}  
}
```

main ()

```
{  
    cobegin  
        P1();  
        P2();  
        P3();  
    }  
}
```

电子科技大学 2012 -2013 学年第 2 学期期 末 考试 A 卷

课程名称: 计算机操作系统 考试形式: 闭卷 考试日期: 2013 年__月__日 考试时长: 120 分钟

课程成绩构成 (中文班): 平时 10 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 60%, 课程设计 10 %

课程成绩构成 (双语班): 平时 20 %, 期中 10 %, 实验 10 %, 期末 50%, 课程设计 10 %

本试卷试题由 五 部分构成, 共 页。

题号	一	二	三	四	五	合计
得分						

得 分

一、选择题 (共 20 分, 每题 2 分, 共 10 题。)

- 操作系统提供给程序的接口是 (C)
 - 进程
 - 库函数
 - 系统调用
 - B和C
- 当一个进程处于这样的状态时, (A), 称为阻塞状态。
 - 等待输入数据
 - 等待进程调度
 - 等待分配时间片
 - 等待进入内存
- 下列选项中, 降低进程优先级的合理时机是 (A)
 - 进程的时间片用完
 - 进程刚完成I/O, 进入就绪队列
 - 进程长期处于就绪队列
 - 进程从就绪转为运行态
- 现有 3 个同时到达的进程 J_1 、 J_2 和 J_3 , 它们的执行时间分别为 T_1 、 T_2 和 T_3 , 且 $T_1 < T_2 < T_3$ 。系统按单道方式运行且采用短进程优先调度算法, 则平均周转时间为 (C)
 - $T_1+T_2+T_3$
 - $(T_1+T_2+T_3)/3$
 - $(3T_1+2T_2+T_3)/3$
 - $(T_1+2T_2+3T_3)/3$
- 文件系统采用二级文件目录可以 (D)。
 - 缩短访问存储器的时间
 - 实现文件共享

- C. 节省内存空间 D. 解决不同用户间的文件名冲突
6. 下列文件物理结构中, 适合随机访问且易于文件扩展的是 (B)
- A. 连续文件 B. 索引文件
- C. 链式结构且磁盘块定长 D. 链式结构且磁盘块变长
7. 在以下I/O控制方式中, 需要CPU干预最少的是 (D)
- A. 程序I/O方式 B. 中断控制方式
- C. DMA控制方式 D. 通道控制方式
8. 为了保证一个程序在主存中改变了位置之后仍能正确执行, 则对主存空间应采用 (B) 技术。
- A. 静态重定位 B. 动态重定位
- C. 编译或汇编 D. 存储扩充
9. 一个分段存储管理系统中, 地址长度为32位, 其中段号占8位, 则最大段长为 (C)
- A. 2^8 字节 B. 2^{16} 字节 C. 2^{24} 字节 D. 2^{32} 字节
10. 某系统中有同类资源10个, 每个进程对该类资源的最大需求量为4个, 则确定不会发生死锁的最大进程并发数为 (B)。
- A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个

得 分

二、判断题 (共 10 分, 每题 1 分, 共 10 题。对于正确的描述, 请在题后的括号内画“√”; 对于错误的描述, 请在题后的括号内画“×”。)

- 多个进程可以对应于同一个程序, 且一个进程也可能会执行多个程序。(√)
- 在引入线程的操作系统中, 线程是资源分配和调度的基本单位。(×)
- 在没有快表支持的段页式系统中, 为了存取一个数据, 需三次访问内存。(√)
- 引入缓冲区能使 CPU 与 I/O 设备之间速度不匹配的情况得到改善, 但并不能减少设备中断 CPU 的次数。(×)
- 最佳适应算法比首次适应算法具有更好的内存利用率。(×)
- 通常采用多级索引结构来解决文件的命名冲突。(×)
- 顺序文件是唯一一种同时适合顺序访问和随机访问的文件。(√)

8. 分页系统完全消除了外零头,但存在内零头。(✓)
9. 系统处于不安全状态必然导致系统死锁。(×)
10. 隐式链接结构可以提高文件存储空间的利用率,但不适合文件的随机存取。(✓)

得分

三、简答题(共30分,每题6分,共5题。)

1. 现代操作系统有哪些基本特征?(6分)

答:现代操作系统具有并发性、共享性、虚拟性和异步性4个基本特征。

并发性:两个或两个以上的进程在同一时间间隔内执行。(2分)

共享性:系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用。(2分)

虚拟性:通过某种技术把一个物理实体变为若干个逻辑上的对应物。(1分)

异步性:在多道程序环境下,程序执行过程的不确定性。(1分)

2. PCB的作用是什么?为什么说PCB是进程存在的唯一标志?(6分)

答:PCB的作用是使一个在多道程序环境下支持多进程并发执行。保存进程的若干信息。(2分)

在创建进程时,系统将为它配置一个PCB;在进程进行调度时,系统根据PCB中的调度信息选择即将执行的进程,并将被暂停进程的信息保存至其PCB中,再根据被选中进程的PCB信息,恢复其运行现场;在进程结束时,系统将回收它的PCB。即在进程的整个生命周期内,系统总是通过其PCB对进程进行控制和管理,因此PCB是进程存在的唯一标志。(4分)

3. 什么是死锁?为什么将所有资源赋予不同的序号,并规定所有进程必须按照资源号递增的顺序申请资源后,则不会产生死锁?(6分)

答:死锁是指多个进程因为竞争资源或执行时推进的顺序不当,或相互通信出现永久阻塞现象,如果没有外力作用,这种现象将永远保持下去。(3分)

系统不会产生死锁的原因是破坏了产生死锁的必要条件之一——循环等待条件。此时,多个进程之间只可能存在占据较低序号资源的进程等待占据较高序号资源的进程释放资源的情况,但不可能存在反向的等待。因此,不会形成进程—资源的环路等待链。(3分)

4. 什么是虚拟存储器?如何实现页式虚拟存储器?(6分)

答:虚拟存储器是指具有请求调入功能和置换功能,能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。(3分)

为了实现页式虚拟存储器,首先需要扩充页表,增加状态位、访问标志、修改标志与外存地址等标志。同时,还需要实现请求调页技术和页面置换技术。请求调页技术是指通过缺页中断机制将进程所需页面及时调入内存。页面置换技术主要是在内存空间紧张时,选择被淘汰的页面,以腾出内存空间。(3分)

分)

5. 中断驱动 I/O 方式与 DMA 方式的主要区别是什么? (6 分)

答: 主要区别在中断频率和数据传送方式两个方面。

(1) 中断频率 (3 分)

中断控制方式在每个数据传送完成后中断 CPU, 而 DMA 控制方式则是则所要求传送的一批数据全部传送结束时中断 CPU。

(2) 数据的传输方式 (3 分)

中断控制方式的数据传送是在中断处理时由 CPU 控制完成的, 而 DMA 控制方式则是在 DMA 控制器的控制下完成的。

得分

四、计算题 (共 20 分, 每题 10 分, 共 2 题。)

1. 某磁盘的文件系统采用混合索引分配方式, 索引节点中包含文件的物理结构数组 iaddr[12]。其中前 10 项 iaddr[0]~iaddr[9]为直接地址, iaddr[10]为一次间接地址, iaddr[11]为二次间接地址。如果系统的盘块大小是 4KB, 磁盘的每个扇区也为 4KB。描述磁盘块的数据项需要 4 个字节, 其中一个字节标识磁盘分区, 3 个字节标识物理块。请分析以下问题:

(1) 该文件系统支持的单个文件的最大长度是多少? (5 分)

(2) 假设某文件的索引节点信息已位于内存, 但其它信息均在外存。为了访问该文件中某个位置的内容, 最少需要访问几次磁盘? 最多需要访问几次磁盘? (5 分)

答: (1) 磁盘块大小为 4KB, 每个磁盘块需要 4 个字节标识, 则一个磁盘块中可以存放 $4KB/4B=1K$ 个磁盘块。(1 分)

采用直接地址的文件长度= $10*4KB=40KB$ (1 分)

采用一级间接地址的文件长度= $1K*4KB=4MB$ (1 分)

采用二级间接地址的文件长度= $1K*1K*4K=4GB$ (1 分)

故该文件系统支持的单个文件的最大长度为: $40KB+4MB+4GB$ (1 分)

(2) 由于文件的索引节点信息已位于内存, 为了访问文件中某个位置的内容, 最少需要访问 1 次磁盘, 即可通过直接地址直接读取文件盘块。最多需要访问 3 次磁盘, 即第 1 次是读二次间接块, 第 2 次是读一次间接块, 第 3 次是读文件盘块。(5 分)

2. 某虚拟存储器的用户空间共有 32 个页面, 每页 1KB, 主存 16KB。假定某时刻系统为用户的第 0、1、2、3 页分配的物理块号为 5、10、4、7, 而该用户进程的长度为 6 页。请将虚拟地址 0A5CH、103CH 和 1A5CH 转换为物理地址; 若无法转换, 则说明原因。(10 分)

答: 由于该系统的用户空间共有 32 个页面, 每页 1KB, 所以其逻辑地址为 15 位, 其中高 5 位为页

号,低10位为页内地址。(2分)

(1) 计算0A5CH的物理地址 (4分)

$$0A5CH = (000\ 1010\ 0101\ 1100)_2$$

页号 $(00010)_2$,即2,故页号合法。

由题意可知,其对应的物理块号为4,即 $(00100)_2$

因此,逻辑地址0A5CH的物理地址为:

$$(001\ 0010\ 0101\ 1100)_2 = 125CH$$

(2) 计算103CH的物理地址 (2分)

$$103CH = (001\ 0000\ 0011\ 1100)_2$$

页号 $(00100)_2$,即4,页号合法。但该页未装入内容,无法计算其物理地址。

(3) 计算1A5CH的物理地址 (2分)

$$1A5CH = (001\ 1010\ 0101\ 1100)_2$$

页号 $(00110)_2$,即6,页号非法,系统将产生越界中断,无法计算其物理地址。

得分

五、综合分析题 (共20分)

桌子上有一个盘子,最多可容纳4个水果,每次只能放入或取出一个水果。爸爸负责向盘中放苹果,妈妈负责向盘中放桔子。一个儿子只吃盘中的苹果,一个女儿只吃盘中的桔子。请用伪代码实现爸爸、妈妈、儿子和女儿之间的同步与互斥。要求用信号量机制,原语用wait/signal(或P、V)操作,并说明各个信号量的具体含义。(20分)

答:这是一个生产者-消费者问题,需要设置一个互斥信号量三个资源信号量。

semaphore mutex = 1; //互斥信号量,实现对盘子的互斥操作,初值为1。(2分)

semaphore empty = 4; //资源信号量,即允许向盘中放入水果的个数,初值为4。(2分)

semaphore apple = 0; //资源信号量,即盘中已放入的苹果的个数,初值为0。(2分)

semaphore orange = 0; //资源信号量,即盘中已放入的桔子的个数,初值为0。(2分)

main()

{

cobegin

father();

mother();

son();

daughter();

}

father() (3分)

```
{  
    while(true)  
    {  
        P(empty);  
        P(mutex);  
        向盘中放苹果;  
        V(mutex);  
        V(apple);  
    }  
}
```

mother() (3分)

```
{  
    while(true)  
    {  
        P(empty);  
        P(mutex);  
        向盘中放桔子;  
        V(mutex);  
        V(apple);  
    }  
}
```

son() (3分)

```
{  
    while(true)  
    {  
        P(apple);  
        P(mutex);  
        取盘子苹果;  
        V(mutex);  
        V(empty);  
    }  
}
```

daughter() (3分)

```
{  
    while(true)  
    {  
        P(orange);  
        P(mutex);  
        取盘子桔子;  
        V(mutex);  
        V(empty);  
    }  
}
```